Compte Rendu TP1

Ahmed Riadh Hedhili

L2CS02

Ex2)

1-

File Edit View

```
pairpair (aa|bb)*((ab|ba)(aa|bb)*(ab|ba)(aa|bb)*)*
suiteab a*b*

%%
{pairpair} printf ("[%s]: nombre pair de a et de b\n", yytext);
{suiteab} printf ("[%s]: des a d'abord et des b ensuite\n", yytext);
%%
int yywrap(){return 1;}
int main() {
yylex();
return 0;
}
```

2-

C:\Users\ahmed\Desktop\TP

```
babbaaab
[babbaaab]: nombre pair de a et de b

abbb
[abbb]: des a d'abord et des b ensuite

aabb
[aabb]: nombre pair de a et de b

baabbbb
[baabbb]: nombre pair de a et de b
[b]: des a d'abord et des b ensuite

bbaabbba
[bbaabb]: nombre pair de a et de b
[b]: des a d'abord et des b ensuite
[a]: des a d'abord et des b ensuite

baabbbbab
[baabbb]: nombre pair de a et de b
[b]: des a d'abord et des b ensuite
[ab]: des a d'abord et des b ensuite

aaabbbba
[aaabbbba]: nombre pair de a et de b
```

3-

```
pairpair (aa|bb)*((ab|ba)(aa|bb)*(ab|ba)(aa|bb)*)*
suiteab a*b*

%%
{suiteab} printf ("[%s]: des a d'abord et des b ensuite\n", yytext);
{pairpair} printf ("[%s]: nombre pair de a et de b\n", yytext);
%%
int yywrap(){return 1;}
int main() {
yylex();
return 0;
}
```

4-

```
babbaaab
[babbaaab]: nombre pair de a et de b

abbb
[abbb]: des a d'abord et des b ensuite

aabb
[aabb]: des a d'abord et des b ensuite

baabbbb
[baabbb]: nombre pair de a et de b
[b]: des a d'abord et des b ensuite

bbaabbba
[bbaabb]: nombre pair de a et de b
[b]: des a d'abord et des b ensuite
[a]: des a d'abord et des b ensuite

baabbbbab
[baabbb]: nombre pair de a et de b
[b]: des a d'abord et des b ensuite
[ab]: des a d'abord et des b ensuite

aaabbbba
[aaabbbba]: nombre pair de a et de b
```

Oui, il y a une différence au niveau de l'entrée "aabb", car l'expression {suiteab} precede l'expression {pairpair}.

5-

```
id [A-Za-z][A-Za-z0-9]*
other .*

%%
{id} printf ("a valid ID\n");
{other} printf ("not an ID\n");
%%
int yywrap(){return 1;}
int main() {
yylex();
return 0;
}
```

```
ahmed
a valid ID

a512
a valid ID

5448
not an ID
```

6-

```
id [A-Za-z][A-Za-z0-9]*
nb [0-9]*
other .*

%%
{id} printf ("a valid ID\n");
{nb} printf ("c'est un entier\n");
{other} printf ("not an ID\n");
%%
int yywrap(){return 1;}
int main() {
yylex();
return 0;
}
```

```
544
c'est un entier

89634
c'est un entier

ahmedmeee
a valid ID

ahm999
a valid ID
```

Ex3)

1-

```
%%

"/*" printf("<SE>");
"*/" printf("<ASE>");
"\\n" printf("<ASN>");
"("|"["|"{" printf ("<P0>");
")"|"]"|"}" printf ("<PF>");
"?"+ printf("<?;%d>",yyleng);
. ;

%%
int yywrap() {return 1;}
int main() {
yylex();
return 0;
}
```

Le programme permet de :

- Détecter le début et la fin des commentaires.
- Détecter une nouvelle ligne.
- Détecter les parenthèses ouvrantes et fermantes.
- Compter les suites de “?”.

2-

```
{hi-there}
<P0><PF>
[[whattttt?????}}
<P0><P0><?;5><PF><PF>
/*meowwwwwwwwww*/
<SE><ASE>
\\n I dont know
<ASN>
\\n i dont know \\n
<ASN><ASN>
```

Ex4)

```
%{
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int nbMots = 0;
int nbLignes = 1;
int nbCaracteres = 0;
long somme = 0;
%}

num [0-9]+
word [A-Za-z]+

%%
{num} {
nbCaracteres += yyleng;
somme += atol(yytext);
}

{word} {
nbMots++;
nbCaracteres += yyleng;
}

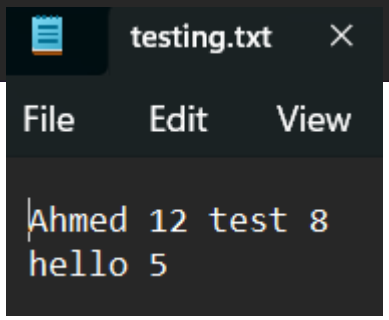
\n {
nbLignes++;
}
. {
nbCaracteres++;
}
%%

int yywrap() { return 1; }
int main(int argc, char *argv[]) {
FILE *fichierSortie;
if (argc != 2) {
printf("Usage: %s fichier.txt\n", argv[0]);
return 1;
}
yyin = fopen(argv[1], "r");
if (yyin == NULL) {
printf("Erreur ouverture fichier\n");
return 1;
}
yylex();
fclose(yyin);
fichierSortie = fopen("resultat.txt", "w");

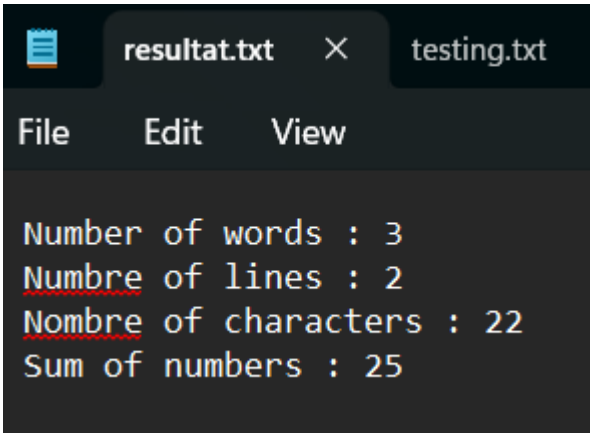
fprintf(fichierSortie, "Number of words : %d\n", nbMots);
fprintf(fichierSortie, "Numbre of lines : %d\n", nbLignes);
fprintf(fichierSortie, "Nombre of characters : %d\n", nbCaracteres);
fprintf(fichierSortie, "Sum of numbers : %ld\n", somme);

fclose(fichierSortie);

return 0;
}
```



```
\TP Compilation\compte rendu> flex ex4.l
\TP Compilation\compte rendu> gcc lex.yy.c -o p4
\TP Compilation\compte rendu> ./p4 testing.txt
```



Ex5)

```
car [0-9]{1,3}TUNIS[0-9]{1,4}#
other .*
%%
{car} printf ("This is a registered car\n");
{other} printf ("This is not a registered car\n");
%%
int yywrap(){return 1;}
int main() {
yylex();
return 0;
}
```

```
186TUNIS2222
This is not a registered car

186TUNIS2222#
This is a registered car

222tunis7777#
This is not a registered car

TUNIS5555#
This is not a registered car

118TUNIS#
This is not a registered car
```

Ex6)

```
%x COMMENT ML_COMMENT STRING

%%

"//" { BEGIN(COMMENT); }
<COMMENT>\n { BEGIN(INITIAL); }
<COMMENT>. { /* Ignore everything in line comments */ }

"/*" { BEGIN(ML_COMMENT); }
<ML_COMMENT>"*/" { BEGIN(INITIAL); }
<ML_COMMENT>.|\n { /* Ignore everything in multi-line comments */ }

"\"" { BEGIN(STRING); }
<STRING>"\\\"" { /* Handle escaped quotes inside strings */ }
<STRING>"\"" { BEGIN(INITIAL); }
<STRING>. { /* Ignore string content */ }

[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*[ \t\n]*\( {
    char *name = yytext;
    int i = 0;
    while(name[i] != '(' && name[i] != ' ' && name[i] != '\t' && name[i] != '\n') {
        putchar(name[i]);
        i++;
    }
    printf(" ");
}
 .|\n { /* Ignore everything else */ }

 %%

 int main(int argc, char **argv) {
     if (argc > 1) {
         yyin = fopen(argv[1], "r");
     }
     yylex();
     printf("\n");
     return 0;
 }

 int yywrap() {
     return 1;
 }
```

test.c ex6.l

File Edit View

```
int plus(int a, int b) {
return a+b;
}
int main (void) {
printf ("plus(4,7)=%d\n",plus(4,7));
getchar ();
return 0;
}
```

```
PS C:\Users\ahmed\Desktop\TP Compilation\compte rendu> flex ex6.l
PS C:\Users\ahmed\Desktop\TP Compilation\compte rendu> gcc lex.yy.c -o p6
PS C:\Users\ahmed\Desktop\TP Compilation\compte rendu> ./p6 test.c
plus main printf plus getchar
PS C:\Users\ahmed\Desktop\TP Compilation\compte rendu>
```

Ex7)

```
%{
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int nb_lignes = 1;
int nb_erreurs = 0;
%}

entier [0-9]+
reel [+-]?[0-9]+\.[0-9]*([eE][+-]?[0-9]+)?|[+-]?[0-9]+[eE][+-]?[0-9]+
ident [a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*
motcle "if"|"else"|"while"

%x STR COMM

%%
[ \t]+ { /* ignore spaces */ }
"\n" { nb_lignes++; }

{motcle} { printf("MOTCLE : %s\n", yytext); }
{ident} { printf("IDENT : %s\n", yytext); }
{reel} { printf("REEL : %f\n", atof(yytext)); }
{entier} { printf("ENTIER : %s\n", yytext); }

"+"|"-"|"*"|"/" { printf("OP-ARTHM : %s\n", yytext); }
"<"|">"|"<="|">="|"=="|"!=" { printf("OP-REL : %s\n", yytext); }
"=" { printf("AFFECT : %s\n", yytext); }
"#" { BEGIN(COMM); }
<COMM>"#" { printf("COMMENTAIRE : à ignorer\n"); BEGIN(INITIAL); }
<COMM>\n {
printf("# *** ligne %d *** # attendu\n", nb_lignes);
nb_erreurs++; nb_lignes++; BEGIN(INITIAL);
}
<COMM>. { /* Ignore string content */ }

"\"" { BEGIN(STR); printf("CHAINE : \""); }
<STR>"\"" { printf("\"\n"); BEGIN(INITIAL); }
<STR>\n {
printf("\n*** Erreur ligne %d : fin de chaîne attendue\n", nb_lignes);
nb_erreurs++; nb_lignes++; BEGIN(INITIAL);
}
<STR>. { printf("%s", yytext); }

[0-9]+[eE] { printf("%s *** ligne %d *** exposant attendu\n", yytext, nb_lignes); nb_erreurs++; }
[0-9]+[a-zA-Z_]+ { printf("%s *** ligne %d *** identificateur erroné\n", yytext, nb_lignes); nb_erreurs++; }

. { printf("%s *** ligne %d *** Erreur Lexicale\n", yytext, nb_lignes); nb_erreurs++; }

%%
int main(int argc, char **argv) {
if (argc > 1) {
yyin = fopen(argv[1], "r");
if(!yyin) { perror("File error"); return 1; }
}
yylex();
if(nb_erreurs > 0) printf("\nTOTAL : %d ERRORS\n", nb_erreurs);
return 0;
}

int yywrap() { return 1; }
```

exemple.txt

File Edit View

```
" fichier exemple "
if a >b a=a+2
"chaîne deux " #commmentaire#
-2.3 5.6E8 +4.2 4
- .1e2 2.3er
Ident truc1 x1 2x
"rigolo" #commentaire# x3 #commentaire#
" Chaîne incomplète
-t
if machin while           pif
#fin
```

```
PS C:\Users\ahmed\Desktop\TP Compilation\compte rendu> flex ex7.l
PS C:\Users\ahmed\Desktop\TP Compilation\compte rendu> gcc lex.yy.c -o p7
PS C:\Users\ahmed\Desktop\TP Compilation\compte rendu> ./p7 exemple.txt
CHAINE : " fichier exemple "
MOTCLE : if
IDENT : a
OP-REL : >
IDENT : b
IDENT : a
AFFECT : =
IDENT : a
OP-ARTHM : +
ENTIER : 2
CHAINE : "cha├«ne deux "
COMMENTAIRE : ├á ignorer
REEL : -2.300000
REEL : 560000000.000000
REEL : 4.200000
ENTIER : 4
OP-ARTHM : -
. *** ligne 5 *** Erreur Lexicale
REEL : 100.000000
REEL : 2.300000
IDENT : er
IDENT : Ident
IDENT : truc1
IDENT : x1
2x *** ligne 6 *** identificateur erron├r
CHAINE : "rigolo"
COMMENTAIRE : ├á ignorer
IDENT : x3
COMMENTAIRE : ├á ignorer
CHAINE : " Cha├«ne incompl├¿te
*** Erreur ligne 8 : fin de cha├«ne attendue
OP-ARTHM : -
IDENT : t
MOTCLE : if
IDENT : machin
MOTCLE : while
IDENT : pif

TOTAL : 3 ERRORS
PS C:\Users\ahmed\Desktop\TP Compilation\compte rendu>
```